考试中心填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：物理化学（上）；试卷编号：试卷 1；考试时间：120分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

专业班级：

装订线（答题不得超过此线）

学号：

姓名：

一、填空（共 20 分，每空 1 分）

1. 在临界状态下，任何真实气体在宏观上的特征是（ ）。

2. 封闭系统下列三个不同类型过程的 △H 皆为零：（ ）。

3.某理想气体反应过程的 $\sum \nu_B(g) = 2$，反应过程的 $\Delta_r C_{V,m} =$ 3.371J $mol^{-1} k^{-1}$，$\Delta_r C_{p,m} =$ ( ) J $mol^{-1} k^{-1}$

4. 系统内部及系统与环境之间，在（ ）过程，称为可逆过程。

5. 状态函数在数学上的主要特征是（ ）。

6. 一定量理想气体节流膨胀过程中：

μ_{J-T} =（ ）；△H =（ ）； △U =（ ）；流动功 W =（ ）。

7. 任一不可逆循环过程的热温商的总和，可表示为；$\oint (\delta Q/T)_{不可逆}$ ( ) 0。

8. 式 △G = △A 适用的条件为（ ）。

9. 由热力学基本方程或麦克斯韦关系式可知：$(\partial G/\partial T)p$ =（ ）；

10. 范德华气体在恒温下，体积由 $V_m(1)$变为 $V_m(2)$。此过程的 $\triangle S_m$的计算为 $\triangle S_m$ =（ ）

11. 已知二组分溶液中溶剂 A 的摩尔质量为 M_A，溶质 B 的质量摩尔浓度为组 B 的摩尔分数 x_B =（ ）。

12. 在温度 T 时，理想稀溶液中溶剂 A 的化学势可表示为：μ_A =（ ）。

13. 在恒温恒压下，一切相变化必然是朝着化学势（ ）的方向自动的进行。

14 .在 80℃下，将过量的 NH_4HCO_3（s）放人真空密闭容器内，NH_4HCO_3（s）按下式进行分解：

$$NH_4HCO_3(s) = NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

15. 在液态完全互溶的两组分 A，B 组成的气液平衡系统中，在外压一定下，于该气液平衡系统中加入组分 B（1）后，系统的沸点下降，则该组分在平衡气相中的组成 y_B（ ）它在液相中的组成 x_B。

二、选择填空（每题　1 分，共 30 分）

1.（1）在一定的　T, p 下（假设高于波义耳温度　T_B）：V_m（真实气体）（　　）V_m(理想气体);（2）在 n, T, V 皆为定值的条件下，　p（范德华气体）（　　）p（理想气体）；（3）在临界状态下，范德华气体的压缩因子　　z (　　)1。

选择填入：（a）＞；（b）＝；（c）＜（ d）不能确定。

2. 在一个密闭的容器中放有足够多的某纯液态物质，　　在相当大的温度范围内皆存在气 (g)、液 (1)两相平衡。当温度逐渐升高时液体的饱和蒸气压　　p^* 变大，饱和液体的摩尔体积　　V_m (1)(　　)；饱和蒸气的摩尔体积　　V_m(g)（　　）；$\triangle V. = V_m(g) - V_m(l)$（　　）。

选择填入：（a）变小；（b）变大；（c）不变；（d）无一定变化规律。

3. 在温度恒定为　373.15 K，体积为　2 .0 dm^3 的容器中含有　0.035 mol 的水蒸气 $H_2O(g)$。若向上述容器中再加入　0. 025 mol 的水 $H_2O(1)$，则容器中的　H_2O 必然是（　　）。

选择填入 :(a)液态；　(b)气态；（c）气一液两相平衡　；　(d)无法确定其相态。

4. 某真实气体的压缩因子　　Z<1，则表示该气体（　　）。

选择填入：（a）易被压缩；（b）难被压缩；（c）易液化；（d）难液化。

5. 在一定温度下，一定量理想气体所进行的可逆过程与不可逆过程，体积功的大小相比较可知：　　可逆过程系统对环境作（　　）；　环境对系统做(　　)功；恒温可逆过程的　$-W_r$(　　)。

选择填入：（a）最大；（b）最小；（c）大小无法确定。

6. 在一定压力下，任一化学反应的　$\left(\frac{\partial \Delta_r H_m}{\partial T}\right)_p$(　　)。

选择填入：（a）＞ 0；（b）＜ 0；(。）＝ 0；（d）无法确定

7. 气体可视为理想气体的某气相反应，反应式中各物质计量数的代数和 $\sum \nu_B = 1.5$，反应的 $\Delta_r C_{V,m} = \sum \nu_B C_{V,m} = -1.5R$，则 $\left(\frac{\partial \Delta_r H_m}{\partial T}\right)_p$（　　）。

选择填入：（a）＞ 0；(b）＜ 0；(c）＝ 0；(d）无法确定。

8. 在 25℃的标准状态下，反应

C_2H_6（g）＋ 3 .$5O_2$ → $2CO_2$（g）＋ $3H_2O$（l）

此反应过程的△ H_m（　　）；　△U_m（　　）；　W（　　）。

选择填入：（a）＞ 0；(b）＜ 0；(c）＝ 0；(d）无法确定。

湖南大学课程考试卷

装订线（答案不得超过此线）

湖南大学教务处考试中

9. 在恒压、绝热、 W ′＝0 的条件下发生某化学反应，使系统的温度上升、体积变大，则此过程的 △H（ ）；△U（ ）；W（ ）。

选择填入：（a）＞0；（b）＝0；（c）＜0；（d）无法确定。

10. 在一个体积恒定的绝热箱中有一绝热隔板，其两侧放有 n，T，p 皆不相同的 N_2（g），N_2（g）可视为理想气体。今抽去隔板达到平衡，则此过程的 △U（ ）；W( ); △H ( )。

选择填入：（a）>0；（b）＝0；（c）（0；（d）无法确定。

11. 在同一温度下， w ≒0，同一个化学反应的 $Q_{p,m}$ ( )$Q_{V,m}$。

选择填入：（a）＞；（b）＜；（c）＝；（d）无法确定。

12. 在一般温度、压力下的真实气体，经恒温膨胀过程，其 $\left(\frac{\partial U_m}{\partial p}\right)_T$（ ）。

选择填入：（a）＞0；（b）＝0；（c）＜0；（d）无法确定。

13. 在隔离系统内发生任何明显进行的过程， 则此过程系统总的熵变 $\triangle_{iso}S$（ ）。

选择填入：（a）＞0；（b）＝0；（c）＜0；（d）条件不全无法确定。

14. 在绝热、恒压、 w ′＝0 的封闭系统内，发生下列化学过程：

$$C_2H_5OH(1) + 3O_2（g） = 2CO_2（g） + 3H_2O(g)$$

此过程的 $\triangle_r H_m$（ ）；$\triangle_r U_m$（ ）；$\triangle_r S_m$（ ）。

选择填入：（a）大于零；（b）等于零；（c）小于零； (d)无法确定。

15. 加压的液态氨 NH_3 (1)通过节流阀而迅速蒸发为气态氨 NH_3（g），则此过程的△U（ ）；△H（ ）；△S（ ）。

选择填入：（a）＞0；（b）＝0；（c）＜0；（d）不能确定。

16. 碘 I_2(s)在指定温度的饱和蒸气压下升华为碘蒸气 I_2(g)，此过程的 Q（ ）；W( )；△U( )；△S( )；△G( )。（2 分）

选择填入：（a）＞0；（b）＝0；（C）＜0；（d）不能确定。

17. 一定量的某理想气体，由同一始态 p_1， V_1, T_1 分别经下列两途径达到具有相同体积 V_2 的末态：（2 分）

（1）经绝热可逆膨胀至体积 V_2，p_2（1）；

（2）反抗恒定的外压力 P_{amb} 恰为过程（ 1）末态的压力 p_2（1）[即 p_{amb}＝p_2（1）]，绝热膨胀到 V_2。则 △U_1（ ）△ U_2; W_1（ ）W_2; △S_1（ ）△S_2; 末态的压力 p_2 (1)（ ）p_2(2)。

选择填入：（a）＞；（b）＝；（c）＜；（d）不能确定。

18. 在一定外压下，易挥发溶剂 A 中加入不挥发溶质 B，形成稀溶液。在此稀溶液浓度范围内 A 与 B 可形成固溶体。 此稀溶液的凝固点随着 b_B 的增加而（ ），它的沸点随着 b_B 的增加而（ ）.

选择填入：（a）升高；（b）降低；（c）不发生变化； （d）无法判断。

19. 在 T＝300K, p＝102.0 kPa 的外压下， 质量摩尔浓度 b＝0.002 mol kg^{-1} 的蔗糖水溶液的渗透压为 $\prod_1$。b=0.002 mol kg^{-1} KCl 水溶液的渗透压为 $\prod_2$，则必存在 $\prod_2$（ ） $\prod_1$ 的关系。

选择填入：（a）＞；（b）＜；（c）＝；（d）无法判断。

20. 在恒温、恒压下，理想液态混合物混合过程的①△ $_{mix}H_m$（　　）；②△ $_{mix}S_m$（　　）；③△ $_{mix}G_m$（　　）。

选择填入：（a）>0；（b）＝ 0：（c）＜ 0；（d）不能确定。

21. 在 T，p 及组成一定的真实溶液中，溶质的化学势可表示为：$\mu_B = \mu_B^O +$ $RT\ln a_B$，采用不同的标准态 $(x_B = 1, b_B = b^O, c_B = c^O, \cdots)$时，上式中的 μ_B^O（　　）；a_B（　　），μ_B（　　）。

选择填入：（a）变；（b）不变；（c）变大；（d）变小。

22. 在一定压力下，若在 A，B 两组分系统的温度－组成图（即 T–x_B 图）中出现最高恒沸点，则其蒸气总压对拉乌尔定律必产生（　　）偏差。

选择填入：（a）一般正；（b）一般负；（c）最大正；（d）最大负。

23. 已知 $CuSO_4(s)$与 $H_2O(g)$可形成三种水合物：

$CuSO_4(s) + H_2O(g) = CuSO_4 \cdot H_2O(s)$

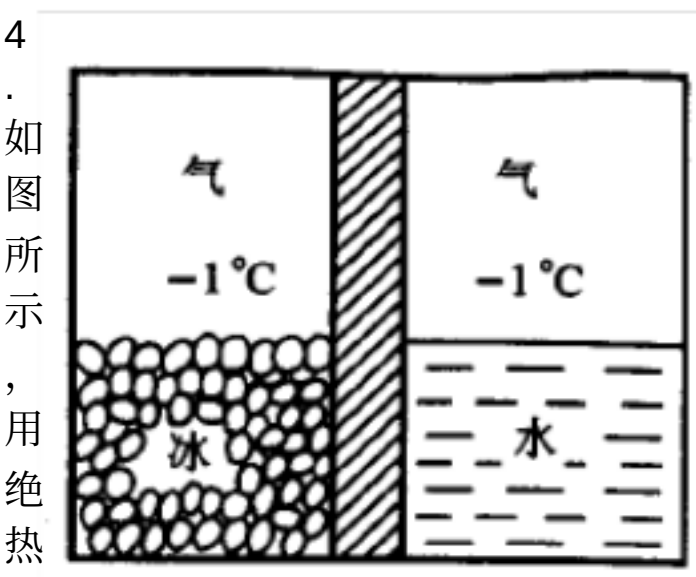
$CuSO_4 \cdot H_2O(s) + 2\ H_2O(g) = CuSO_4 \cdot 3\ H_2O(s)$

$CuSO_4 \cdot 3\ H_2O(s) + 2\ H_2O(g) = CuSO_4 \cdot 5H_2O(s)$

在 101.325KPa 下，与 $H_2O(g)$平衡共存的盐最多有（　　）种。

选择填入：（a）1；（b）2；（c）3；（d）4。

24. 如图所示，用绝热隔板



将透明绝热箱分隔为左、右两部分。右部为 –1℃的水与水蒸气共存。若将绝热隔板上方打一大孔，则：(1) 放置到最后，绝热箱中为（　　）平衡。

选择填入：（a）固气两相；（b）固液两相；（c）液气两相；(d) 固液气三相。

25. A(低沸点)与 B(高沸点)两种纯液体组成液态完全互溶的气液平衡系统。在一定温度下，将 B(1) 加入平衡系统中时，测得系统的压力增大，说明此系统（　　）。

选择填入：（a）一定具有最大正偏差；（b）一定具有最大负偏差；（c）有可能是最大正偏差也有可能是最大负偏差；（d)数据不够，无法确定。

26. 组分 A(s) 与组分 B(s) 组成的凝聚系统相图中，若已知形成以下四种化合物：A_2B(稳定)，AB(稳定)，AB_2(不稳定)，AB_3(稳定) 则该相图中有（　　）最低共熔点和（　　）条三相线。(　　)

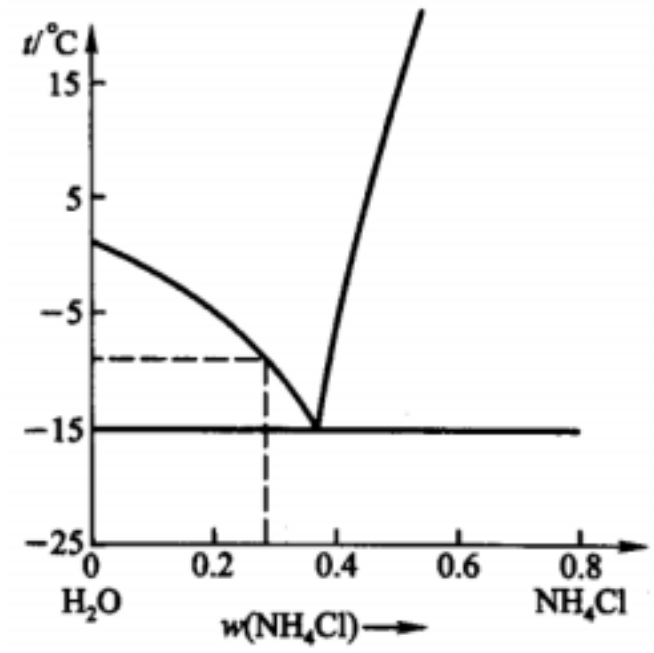
选择填入：(a)3,3;　(b)4,4;（c）3, 4;　(d)4,5

6 页）

湖南大学课程考试试卷

装订线（答案不得超过此线）

27. 有 H_2O-NH_4Cl 相图如下图　　（2 分）



试根据相图选择回答下列问题，

（1）在绝热容器中，放有　0℃的冰水混合物（冰占　98%），若往其中放入 NH_4Cl 晶体，则容器的温度下降，最后温度降至（　　）。

选择填入：（a）–10℃；（b）–15℃；（c）–16.15℃（最低共熔点）；（d）低于 –16.15℃。

（2）将 100g 的 w = 0.15 NH_4Cl 溶液降温至 –10℃并达平衡后，欲要将析出的冰完全溶化，则需加入　NH_4C1（s）（　　）g。

选择填入，（a）15.12；（b）16.43；（c）18.24；（d）20.15。

三、 4 mol 某理想气体，$C_{p,m}$ =2.5 R，由始态 100 kPa, 100dm^3，先恒压加热使体积增大到 150 dm^3，再恒容加热使压力增大到　150 kPa，求过程的 Q，W，U 及 H。（15 分）

四、 已知在 101.325 kPa 下，水的沸点为　100℃，其比蒸发焓 $\Delta_{vap}h$ = 2257.4 kJ kg^{-1}。又知液态水和水蒸气在　100～200℃范围内的平均比定压热容分别为 $c_p(l)$=4.224 kJ K^{-1} kg^{-1}，$c_p(g)$=2.033 kJ K^{-1} kg^{-1}。今有 101.325kPa 下 120℃，1kg 过热水变成同样温度、压力下的水蒸气。设计可逆途径，并按可逆途径分别求出过程的 ΔS 及 ΔG。（15 分）

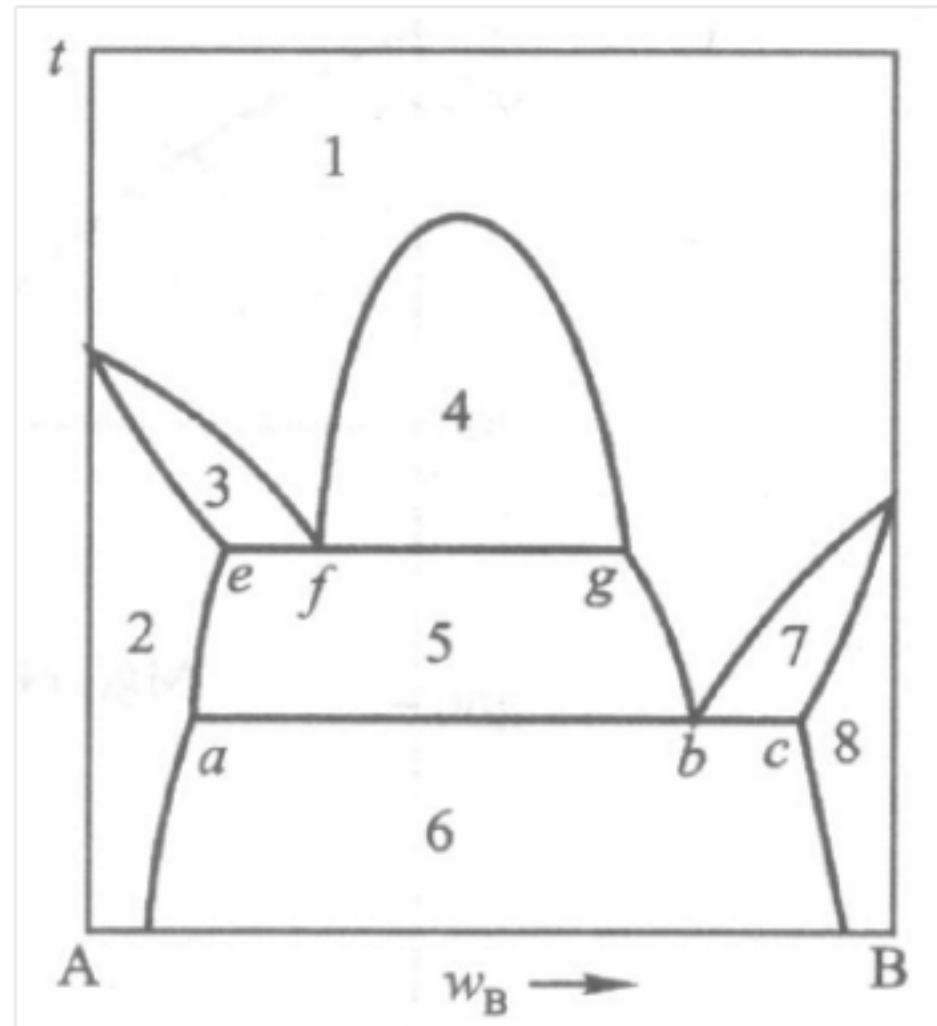
湖南大学教务处考试中心

五、以知樟脑（ $C_{10}H_{16}O$）的凝固点降低系数为 40 K ． mol^{-1} kg。（10 分）

（1） 某一溶质相对分子质量为 210，溶于樟脑形成质量分数 5%的溶液，求凝固点降低多少？

（2） 另一溶质相对分子质量为 9000，溶于樟脑形成质量分数 5%的溶液，求凝固点降低多少？

六、 某 A-B 二组之凝聚系统相图如图所示 .指出各相区的稳定相， 三相线上的相平衡关系 ．（10 分）



2006 年物理化学上册试题 1 标准答案

一、填空题（ 20 分）

1.（气相、液相不分 ）。2.（理想气体恒温过程 ；Q＝0,dp＝0,w ’＝0;节流膨胀过程 ）。

3. (20) J mol^{-1} k^{-1} ， 4.（一系统无限接近平衡条件下进行的） ， 5.（所有状态函数在数

学上都具有全微分的性质）　。 6. $\mu_{J\text{-}T}$＝（ 0 ）；△ H＝（ 0 ）； △U＝（0 ）；流动功 W＝（ 0 ）。 7.（＜） 0, 8.（封闭系统 ，△（PV）＝0 的一切过程 ）。 9.（ –S ）；

10.（$R\ln\frac{V_m(2)-b}{V_m(1)-b}$ ）, 11.（$b_B/(b_B+1/M_A)$）。12.（ $\mu_A^O+RT\ln x_A$）或（ $\mu_A^O-RTM_A\sum b_B$ ）。13.（ 变小） ， 14 . C＝（ 1）；F＝（ 0）。（大于）

二、单项选择填空题（ **30** 分）

1.（1）（ a ）,（2）（ c ）,（3）(c); 2. (b) ;（a ）;（a ）。 3.（ b ）。 4.（ a ）。 5.（a ）,（ b ）,（ a ）。 6. （ d ）。 7.（ c ）。 8.（ b ）;（b ）；（ a ）。 9. △H（b）；△U（c ）；W（c）。 10.（b）；(b); (b ）。11. （ d),12.（ c ）。 13.（a）。14.（b ）;（c）;（a）。15.（c）;（b）;（a）。16. Q（ a ）; W(c ）；△U(a)；△S(a)；△G(b)。（2 分） . 17△U_1（c）△ U_2; W_1（c）W_2; △S_1（c）△S_2; p_2 (1)（c） p_2(2)。（2 分） 18.（d ）（ a ）。 19.（ a ）。20. ①△$_{mix}H_m$（ b）； ②△$_{mix}S_m$（a）；③△$_{mix}G_m$（c）。 21. μ_B^O（ a ）；a_B(a), μ_B (b)。22.（d）。23.(b)。24.（ d ）。 25.（c）。26.（ 4 ），（5） (d)。27. （2 分）（1）（c）,（2）（ b ）

三、 2.11 解:题给过程可表示为 （15 分）

n=4mol ， 理想气体 , $C_{p,m}$ =2.5 R， $C_{V,m}$ =1.5 R

$$\begin{cases}p_1=100\text{kPa}\\V_1=100\text{dm}^3\\T_1\end{cases}\xrightarrow{dp=0^{(1)}}\begin{cases}p_2=p_1\\V_2=150\text{dm}^3\end{cases}\xrightarrow{dV=0^{(2)}}\begin{cases}p_3=150\text{kPa}\\V_3=V_2\\T_3\end{cases}$$

$T_1 = p_1V_1/nR=\{100\times100/(4\times8.3145)\}K=300.68K$

$T_2 = p_3V_3/nR=\{150\times150/(4\times8.3145)\}K=676.53K$

由于 U 及 H 只取决于始态而与中间过程无关 ,所以

$U = nC_{V,m}（T_3-T_1）=\{4\times1.5\times8.3145(676.53-300.68)\}J$

$=18.75kJ$

$H= nC_{p,m}（T_3-T_1）=\{4\times1.5\times8.3145(676.53-300.68)\}J$

$=31.25kJ$

$W = W_1+W_2=W_1=-p(V_2-V_1)$

$=-100kPa\times(150-100)dm^3=-5.00kJ$

$Q=\Delta U-W=(18.75+5)kJ=23.75kJ$

若要直接求 Q，还需要求中间状态的温度。

$T_2=P_2V_2/nR=\{10\}K=451.02K$

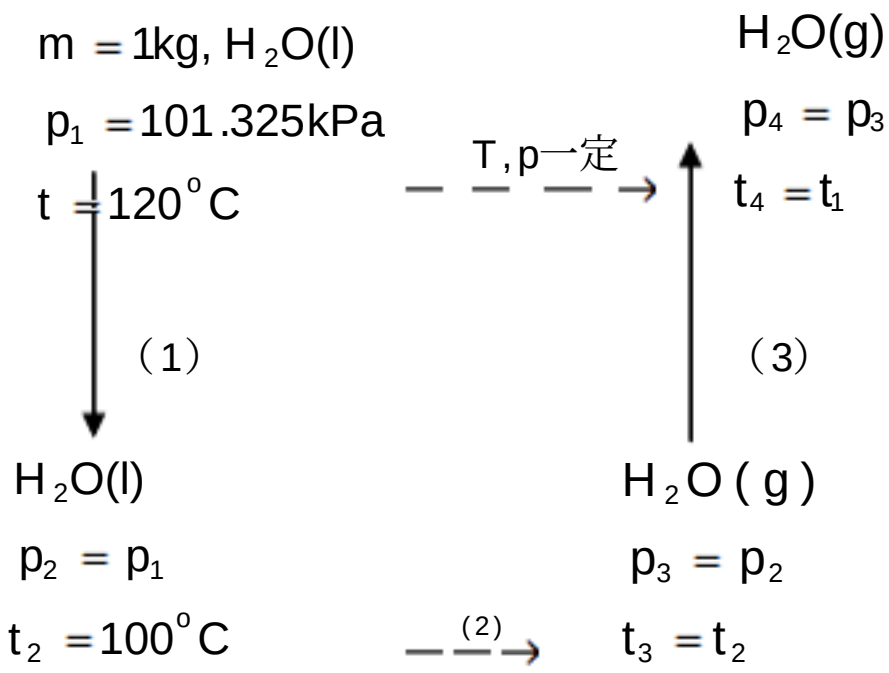
$Q=Q_1+Q_2=\Delta H_1+\Delta U_2$

$=nR\{2.5(T_2-T_1)+1.5(T_3-T_2)\}$

$=4\times8.3145\times\{2.5\times(451.02-300.68)+1.5\times(676.53-451.02)\}J$

$=23.75kJ$

四、（15 分） **3.34** 解： 题给过程为不可逆相变，欲求过程的 ΔS 及 ΔG，应根据题给条件设计出可逆途径，才可进行计算。可设计如下：



过程（ 1）为 $H_2O(l)$ 恒压降温过程； (2)为恒温、恒压可逆相变； (3)为 $H_2O(g)$ 的恒压升温过程。

方法 **1**： $\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2+\Delta S_3$

$$=mc_p(l)\ln(T_2/T_1)+m\Delta_{vap}h/T_2+mc_p(g)\ln(T_4/T_3)$$

因为 $(T_4/T_3)=T_1/T_2=(T_2/T_1)^{-1}$，故

$$\Delta S=m[\{c_p(l)-c_p(g)\}\ln(T_2/T_1)+\Delta_{vap}h/T_2]$$

$$=\{(4.224-2.033)\ln(373.15/393.15)+2257.4/373.15\}\ kJ\ K^{-1}$$

$$=(-0.11439+6.0496)\ kJ\ K^{-1}=5.9352\ kJ\ K^{-1}$$

$$\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_2+\Delta H_3$$

$$=m[\{c_p(l)-c_p(g)\}(T_2-T_1)+\Delta_{vap}h]$$

$$=\{(4.224-2.033)\times(100-120)+2257.4\}kJ=2213.58kJ$$

$$\Delta G=\Delta H-T\Delta S=(2213.58-393.15\times5.9352)kJ=-119.84kJ$$

方法 **2**： ΔG 也可直接计算。由 $dG=Vdp-SdT$ 可知，当 $dp=0$ 时， $dG=-SdT$,故

$$\Delta G_1=-\int_1^2 S(l)dT,\qquad \Delta G_2=0,\qquad \Delta G_3=-\int_3^4 S(g)dT$$

$$\Delta G=\Delta G_1+\Delta G_2+\Delta G_3=\int_2^1\{S(l)-S(g)\}dT \qquad (1)$$

在恒压下，纯物质的 S 只是 T 的函数，其函数关系可由下式求出。

$$dS=mc_p d\ln(T/K)$$

积分上式可得 $S=mc_p\ln(T/K)+C_1$ 式中 C 为积分常数。

故

$$S(l)=mc_p(l)\ln(T/K)+c_l \qquad (2)$$

$$S(g)=mc_p(g)\ln(T/K)+c_g \qquad (3)$$

将式 (2)及(3)代入式 (1)得

$$\Delta G=\int_{T_2}^{T_1}[m\{c_p(l)-c_p(g)\}\ln(T/K)+(c_l-c_g)]dT \qquad (4)$$

上式中的 (c_1-c_g)可由过程 (2)的熵变 ΔS_2 求出

$$\Delta S_2=S_3-S_2=m\{c_p(g)-c_p(l)\}\ln(T_2/K)+(c_g-c_l)$$

$$=m\Delta_{vap}h/T_2$$

所以 $c_l-c_g=m\{c_p(g)-c_p(l)\}\ln(T_2/K)-m\Delta_{vap}h/T_2$

$$=\{(2.033-4.224)\ln373.15-2257.4/373.15\}\ kJ\ K^{-1}$$

$$c_p(l)-c_p(g)=2.191\ kJ\ kg^{-1}\ K^{-1}$$

式(4) 积分可得

$$\Delta G=m\{c_p(l)-c_p(g)\}\{T_1\ln(T_1/K)-T_1-T_2\ln(T_2/K)+T_2\}+(c_l-c_g)(T_2-T_1)$$

$$=\{2.191\times\Delta_{vap}H_m(393.15\ln339.15-373.15\ln373.15-20)-19.0246\times20\}\ kJ$$

$$=(260.655-380.492)kJ=-119.84$$

五、（10 分） 4.23 解：樟脑（ $C_{10}H_{16}O$）相对分子质量为 152.238。设溶液总质量为 100g。

（1） $$b_B = \frac{5/210}{95/1000} = 0.25.63$$

所以 $\Delta T_f = k_f b_B = 40 \times 0.25063 = 10.025K$

（2） $$b_B = \frac{5/9000}{95/1000} = 5.8480 \times 10^{-3}$$

$$\Delta T_f = 40 \times 5.8480 \times 10^{-3} = 0.2339K$$

六、 （10 分） 6.17 解:本题的相图可以看共熔型的二组分固相部分互溶凝聚系统相图中三相线上左边相区 (虚线部分),被另一共熔型的二组分固相部分互溶相图所取代而重叠而成 .只是后一相图中三相线上右边相区为液 -液相区所取代 .因此图中定有固溶体区 .附图的个各相区的稳定相如下 :

单相区： 1 为液相 (1)区； 2 为 α 固熔体； 8 为 β 固熔体 .

两相区 :3 为 $\beta(s)+l$ ； 4 为 l_2+l_1 ； 5 为 $\beta(s)+l$ ； 6 为 $\beta(s)+\alpha(s)$ ；

7 为 $l+\alpha(s)$ 。

三相线 :abc 线为 $l \leftrightarrow \beta(s)+\alpha(s)$， efg 线为 $l_1 \leftrightarrow \beta(s)+l_2$